Lecture 11：知识 - 指令系统的基本概念

考试大纲

- (一)指令系统的基本概念
- (二)指令格式
- (三)寻址方式
- (四)数据的对齐和大/小端存放方式
- (五) CISC 和 RISC 的基本概念
- (六)高级语言程序与机器级代码之间的对应
    1. 编译器，汇编器和链路器的基本概念
    2. 选择结构语句的机器级表示
    3. 循环结构语句的机器级表示
    4. 过程（函数）调用对应的机器级表示

指令集体系结构

概念：指令与指令集

- 指令集：
    - 一台计算机的所有指令的集合构成该机的指令系统，也称为指令集；
- 注意：
    - 一台计算机只能执行自己指令系统中的指令，不能执行其他系统的指令；
- 举例：
    - `x86架构`、`ARM架构`
- 真题：`2022年`
    - `ISA` 规定的内容包括：
    - 数据类型及格式；
    - 指令格式；
    - 寻址方式和可访问地址空间的大小；
    - **程序可访问的寄存器个数、位数和编号**、控制寄存器的定义；
    - `I/O` 空间的编址方式、输入输出结构和数据传送方式；
    - 中断结构；
    - 机器工作状态的定义和切换；
    - 存储保护方式；

面试题：简单描述什么是指令

- 指令是计算机执行某种操作的命令，是计算机运行的最小功能单位；
- 一台计算机所运行的所有指令系统是计算机的重要属性，属于计算机体系结构的范畴，有指令集合构成计算机的指令系统，位于硬件和软件交界面上。
- 指令的基本格式包括：操作码和地址码；

获取笔记持续更新可加微信：WandD2277

- 操作码是识别指令、了解指令功能区分操作数地址内容的组成和使用方法的关键信息。地址码指出被操作信息的地址。
- 指令的长度是指一条指令中包含的二进制代码的位数，指令字长和机器字长没有固定的关系，但根据其和机器字长大小的倍数，可以分为单字长指令、多子长指令、半字长指令等
- 定长指令字结构和变长指令字结构，是根据指令系统中的指令是否长度相等确定的；

获取笔记持续更新可加微信：WandD2277